

12.2 任意项级数

1. 试用Abel求和公式(Abel变换)证明: 若 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$, 且

$$\sum_{k=1}^m b_k \geq \sum_{k=1}^m a_k, m = 1, 2, \cdots, n,$$

则有

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 \geq \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

上述不等式称为钟开莱不等式.

2. 判断下列级数的敛散性以及绝对收敛性:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+100}$;
 (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos 2n}{n}$;
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (n^{\frac{1}{n}} - 1).$

3. 设数列 $\{a_n\}$ 严格单调减且趋于零, 证明下列级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

4. 设 $b_n > 0$, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{b_n}{b_{n+1}} - 1 \right) > 0.$$

求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ 收敛.

5. 证明: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

6. 是否存在级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛而级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^3$ 发散? 若不存在请证明, 若存在请举例子说明.